

ichosynth — Quick-start da banco

Guida rapida di costruzione · ICHOS 2026 · Taranto

Tienila accanto al banco. Spunta ogni casella man mano. La guida completa è nel **Manuale di Costruzione**; qui c'è solo l'essenziale per montare e accendere.

1 · Componenti sul banco (BOM)

- [] **Teensy 4.1** con **PSRAM** (2× 8 MB) già saldata — *obbligatoria*
- [] **Teensy Audio Adaptor Rev D** (codec SGTL5000 + jack 3,5 mm)
- [] **Matrice LED WS2812B 16×16** (256 LED)
- [] **3 encoder KY-040** (SINISTRA · CENTRALE · DESTRA)
- [] **1 pulsante** momentaneo (filtro lowpass)
- [] **micro SD** Class 10, <= 32 GB, **FAT32**
- [] **cavo micro-USB dati** + alimentatore 5V >= 2A
- [] **cuffie** con jack 3,5 mm (niente altoparlanti a bordo)
- [] cavetti Dupont, pin header, (opz.) **OLED SSD1306 0,96" I2C**

2 · Mappa pin (la "verità" del firmware)

LED matrix DIN		17	Audio MCLK	...	23	Audio SDA	...	18		
			Audio BCLK	...	21	Audio SCL	...	19		
Encoder SINISTRA	CLK	5	DT	22	SW	15	Audio LRCLK	..	20	
Encoder CENTRALE	CLK	9	DT	14	SW	16	Audio TX		7	
Encoder DESTRA	CLK	4	DT	2	SW	3	Audio RX		8	
Pulsante FILTRO	...	pin	41	->	GND	OLED		SDA	18 / SCL	19 (0x3C)

Alimentazioni: matrice = **5V** · encoder/OLED/audio = **3,3V** · **GND sempre in comune**. Encoder: pin "+" -> **3,3V**, **GND** -> **GND**. Il 4° encoder **non si monta** (pin 32/33 liberi).

3 · Montaggio passo-passo

Fase 1 — Teensy

- [] PSRAM saldata (o Teensy che la ha già) · header saldati
- [] collega USB -> il PC lo riconosce

Fase 2 — Scheda audio

- [] **impila** la scheda audio sul Teensy (più semplice) *oppure* cabla i segnali (7,8,20,21,23,18,19)
- [] cuffie nel jack 3,5 mm

Fase 3 — Matrice LED

- [] trova la **freccia di INGRESSO** dati -> pin **17** (l'uscita resta libera)
- [] **5V** e **GND** della matrice

Fase 4 — Encoder ×3 (SINISTRA -> CENTRALE -> DESTRA)

- [] per ognuno: CLK, DT, SW come da mappa + "+" (3,3V) e GND
- [] etichetta i fili: **incrociare CLK/DT è l'errore #1** (gira al contrario -> si scambiano)

Fase 5 — Pulsante FILTRO e OLED (opz.)

- [] pulsante: un capo a **41**, l'altro a **GND** (pull-up interno, niente resistenze)
- [] OLED in parallelo su SDA 18 / SCL 19, VCC 3,3V, GND

Fase 6 — Controllo prima di accendere

- [] multimetro: **nessun corto** 5V–GND e 3,3V–GND
- [] 5V / 3,3V / GND nei pin giusti

4 · Caricare il firmware (flasher in un clic)

- [] collega il Teensy via USB
- [] apri `_FLASHER/flasher.exe` (al primo avvio Windows SmartScreen -> *Ulteriori informazioni* -> *Esegui comunque*)
- [] premi **Flash ichosynth**
- [] quando l'app lo chiede, premi una volta il **pulsantino PROGRAM** sul Teensy
- [] attendi *"Firmware scritto e Teensy riavviato"*

Niente Arduino/arduino-cli per chi flasha: il firmware è già dentro l'app.

5 · Preparare la SD (campioni)

- [] apri `_SDCARD/wavmaker.exe` -> **Scansiona** la SD (crea/formatta la struttura se serve)
- [] **Aggiungi file/cartella WAV** -> **Converti** (diventano mono · 16-bit · 44.1 kHz, nominati `_<n>.wav`)
- [] struttura finale: `samples/0/_1.wav ... _99.wav, samples/1/_100.wav ...`

6 · Primo avvio

- [] SD inserita · cuffie · alimenta via USB -> **logo** sulla matrice
- [] icona **noSD** rossa? spegni, inserisci la SD, riaccendi
- [] **SINISTRA / DESTRA**: muovi il cursore (puntino bianco)
- [] **push CENTRALE**: piazza una nota -> senti il campione
- [] **doppio click CENTRALE**: Play/Pausa
- [] **tieni il pulsante FILTRO + gira la CENTRALE**: il suono si scurisce (lowpass)

7 · Se qualcosa non va (top 5)

Sintomo	Rimedio rapido
Non riconosciuto dal PC	cavo USB dati (non solo-carica); ricontrolla header / corto 5V-GND
Si riavvia da solo	PSRAM mancante/mal saldata; alimentazione 5V >= 2A; SD inserita
LED spenti / colori errati	DIN non sul 17 ; freccia dati invertita; GND non comune
Encoder "al contrario"	inverti CLK e DT di quell'encoder
Nessun suono	scheda audio (7,8,20,21,23,18,19); cuffie; volume

Quando suona -> **Manuale d'Uso**. Buona costruzione!

ichosynth · fork di NI404 (SP_) · firmware MIT